

第II部 試験研究の経過とその業績

おける登降坂、等高線走行の試験を通して特性、取扱性、傾斜草地のいため具合等について知見を得た。この知見は、後に述べる傾斜地用運搬車の開発設計に組み込まれることとなった。

エ 傾斜地走行・けん引性能の実験的・理論的研究 理論解析を行い、四国農試の実験結果との整合性を検討しつつ、走行性予知の観点からの取りまとめを行った。

(2) 傾斜地用自走式作業機の開発

ア 傾斜地用運搬車 昭和47年度から、主として傾斜地みかん園における運搬作業の省力化を目指して、油圧駆動クローラ型運搬車の開発研究を行った。前記の基礎的研究の部分的成果をふまえながら、①走行装置はゴムクローラ、②走行部駆動は傾斜地等高線方向走行、旋回性、取扱性を考慮して左右独立の油圧トランスミッションによることとし、かつ操作は1本のレバーで行えるよう配慮して、③約500kg(みかん用20kgコンテナ24個)積載で35°登坂可能の駆動力を確保し、路上走行では12km/hまで走れることを目標として、エンジン出力は15PSとした。昭和49年度の平地と傾斜地における実験の結果、油圧駆動装置の性能に問題が見いだされたので改造を行い、50年度には平地でのけん引性能に関する確認試験を行った。登坂性能、等高線方向走行、取扱性の面で所期の目的を達したものと認めたが、エンジン回転速

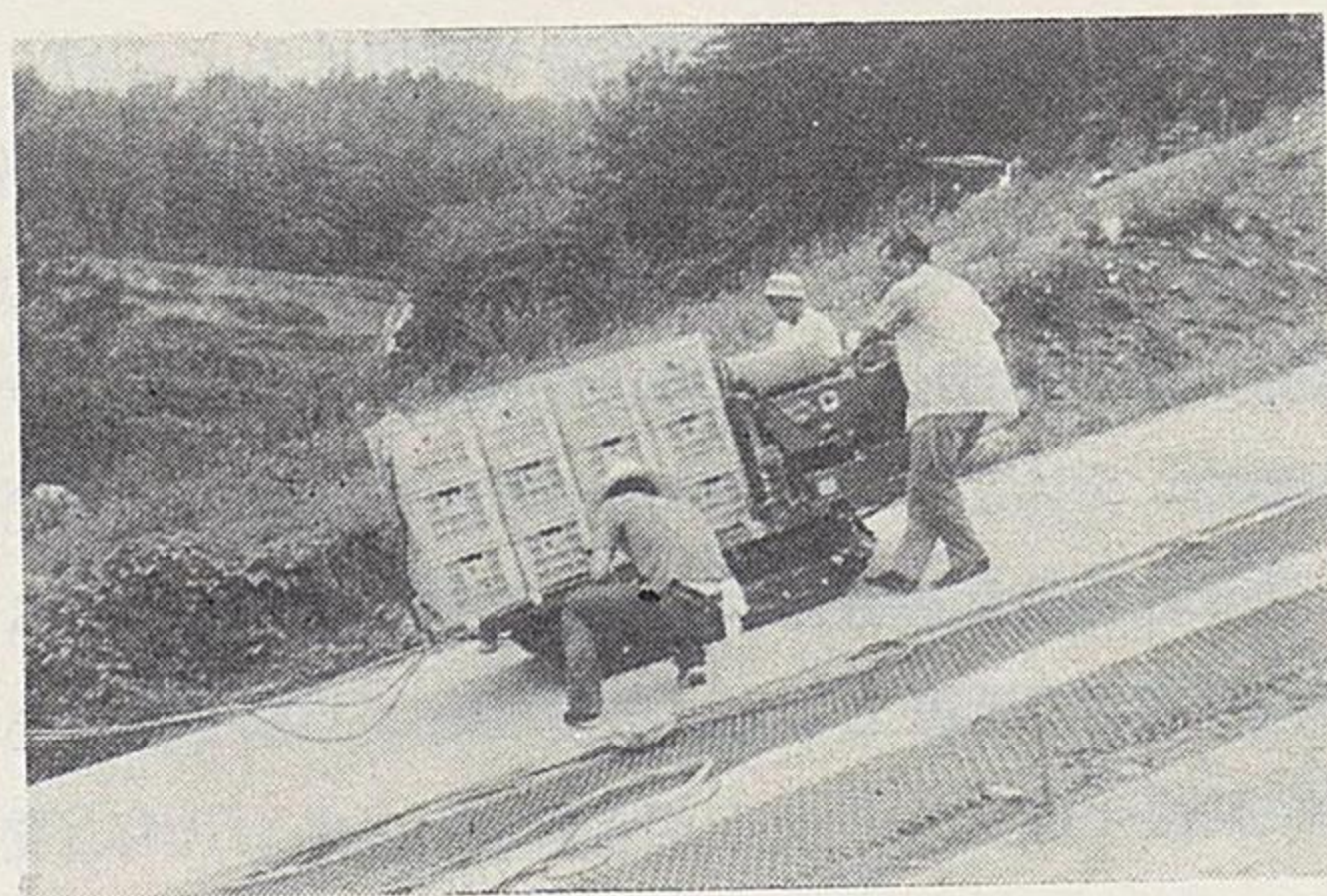


図1-1 傾斜地用運搬車の登坂性能試験
(四国農試にて)

度、油圧トランスミッション斜板角を負荷に対して自動制御すれば、なお操作の容易化、効率の向上が図られることを指摘して研究を完了した。

イ 作業道造成機
小型運搬車を軸とした
みかんの園内集荷作業

第2章 研究第1部における研究

体系を考えるうえで、園内の作業道を簡易に造成する機械を開発することが不可欠であるとの観点から、昭和49、50年度に作業道造成機を試作、実験した。

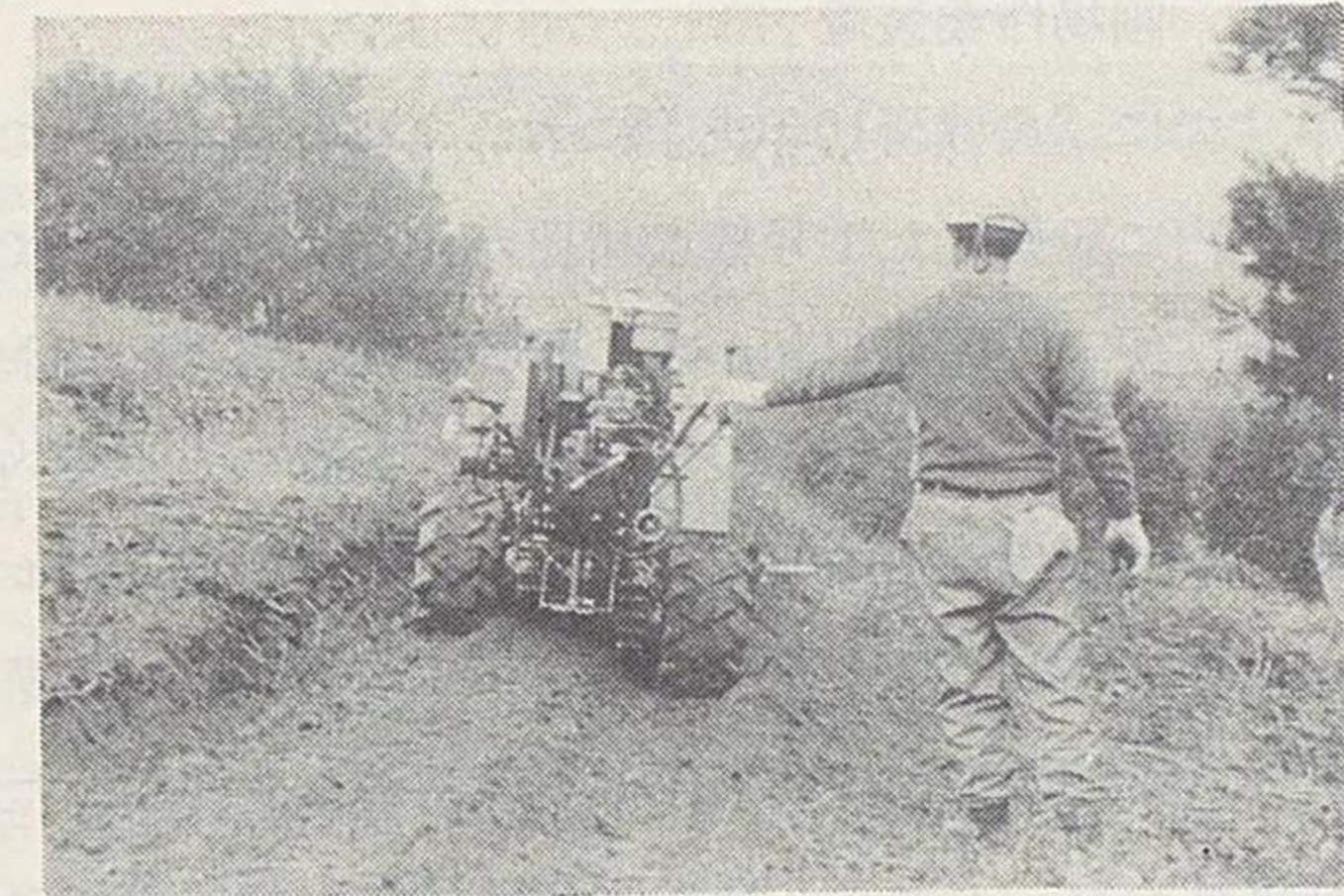


図1-2 作業道造成機

この機械は等高線方向の作業道を造成するもので、作業道幅員1m、斜面角度45°以下、石礫への適応性が高いこと等を目標とし、安全面から歩行型として設計した。主な作業部は、3段のカッティングホイールとラダーチェーンからなる掘削部とオーガ式排土部であるが、走行部は機体傾斜装置をもち、また進行速度は無段調節が可能というように傾斜地での作業性を十分考慮したものであった。

改造を加えて実験した結果、実用に供し得る段階に至ったが、各部機構の簡素化、軽量化の必要性もみられた。

2. 無人作業に関する研究

1970(昭和45)年からほぼ10年の間、無人化・自動化に関する研究は、一連の研究のなかの一つの大きな柱となっていた。研究の内容は、圃場作業装置に関するものと、ケーブル誘導による車両の自動操向に関するものとに大別できるが、特に前者はいわばオープンな圃場での作業の装置化と、無人化・自動化へと発想を飛躍させ、その基本的可能性を実証した面で画期的であった。以下順をおって述べるが、無人化・自動化の前提意識に、作業の安全化があったことも見落とせない。

(1) 圃場作業装置

すでに『農機研10年史』において研究着手当時の背景、目標とともに、研究所内に設置した1号機の概要が示されているので、若干重複のきらいがあるが、便宜上開発当初からの研究過程を整理しておく。すなわち、1970（昭和45）年に、幅15m、長さ11mで、装置の走行案内を兼ねるコンクリート畦畔をもつ圃場を造成し、その上を走行する縦行フレーム（ガーダ）と、ガーダに懸架され、その長手方向に沿って横行する作業台車と、ガーダに取り付けられた制御部を主要構成部とする装置を作成した。作業機は作業台車に取り付けられ、ガーダ、作業台車の走行・動作等はプログラム・ドラムとロータリ・ソレノイドを組み合わせた形のシーケンス制御の方式を用い、昭和47年度までにロータリ装着による耕耘・代かき、2条用田植機装着による田植作業を実施した。また、この間アクチュエータへの油圧の利用の可能性に関する検討を行った。検討の結果、更にフィードバック制御組込みの必要性を認めたが、主要目的であった圃場作業の省力化、能率・精度の向上、安全性向上の面からは実用化の見通しが得られたとして、昭和49年に稲作一貫作業を前提とした実用規模の2号機を附属農場に建設した。この装置は、20m×47mの圃場2枚に対して自動作業（出庫—作業—圃場間移動—作業—入庫）ができるように設計したもので、その全景を図1-3に、主要な諸元、対象作業等を表1-1、1-2に示す。



図1-3 圃場作業装置—2号機—（代かき作業中）

その後5年間本装置による稲作を行い、昭和54年度に研究を終了した。その間に得られた知見を主に考察を加えつつ、成果等を整理する。

ア 前記のように、

表1-1 圃場作業装置—2号機—の主要諸元

ガーダ	：スパン20m、高さ約3.4m 重量約7.9t（コンバイン装着状態推定値）
動力源	：ディーゼル発電機 20kVA 16kW 3φ 200V
制御方式	：シーケンス制御（手動も可能）
圃場	：20m×47m 2面

表1-2 圃場作業装置による諸作業の内容

耕耘	：ロータリ耕（耕幅60cm）又は スクリュウ式による深耕（耕幅40cm）
代かき	：代かきロータ（作用幅1.2m）
田植	：4条並木植、条間30cm、株間15cm（v=0.4m/sで）
防除・追肥	：多口ホース噴頭
収穫	：2条自脱型コンバイン、往路刈取・復路収容

この研究の第1の意義は、オープンな圃場での作業の装置化・無人化・自動化への発想の発展と、その基本的可能性の実証にあるといえる。なお、当初、無人作業装置とよんでいたのを圃場作業装置とよび替えたのはほぼ2号機設計の段階からである。これは一つには田植作業における苗補給、収穫作業における刎搬出等、資材の補給・搬出を伴う作業では補助作業員を要することに対する配慮もさることながら、作業の対象・状態をよりの確に表現するためであった。しかし少なくとも耕耘・代かき作業は1圃場内では全く放置しても文字通りの無人で実現できた。

イ 一方、作業精度の面からの有利性が発揮できるのは田植作業であった。つまり、田面を足、車輪等で攪乱することなく正しく直線状に植え付けることができるが、これが収穫時の精度向上の前提にもなるものであった。

ウ より進んだ形の圃場作業装置を考えるとすれば、常にガーダ・作業機の圃場内の位置が認識できる方式の採用、過酷な条件下にある走行部の耐久性・信頼性の向上、制御部へのaccessibilityの改善等を考慮しなければならない。更に広面積の作業を行うとすれば、圃場の高低差への配慮も必要となる。

エ しかし本装置が示した機能、特に圃場面、作物を荒さずに、圃場内の

第Ⅱ部 試験研究の経過とその業績

特定点に access できることは、踏圧による硬盤を作らない、間作を可能にする等のいわば営農的な利点とともに、試験研究用装置として、圃場内の特定位置の土壌・作物等に関する経時的調査が容易かつ正確にできる利点も持っている。後者の利点は、すでに農林水産省関係機関が認め、昭和54年には農技研に試験装置が、昭和56年には農研センターにカントリー・クレーンの名の精密試験用装置が、圃場作業装置のいわば後継機として設置されている。そして、稲作以外の作目に対する適応の可能性をも含めた検討が進められようとしている。なお、本装置については、米国の Taylor が注目し、圃場作業の装置化に関する報告に取り上げていることを付記する。

(2) 自動操縦式トラクタ

畑地等の大規模な圃場の作業において労力節減、能率向上、事故防止を図るため、1973（昭和48）年からトラクタ作業の無人化の研究に着手した。誘導方式としては経済性・安定性の点で優れているケーブル誘導方式を採用し、昭和48年に自動操縦装置を試作した。装置は、トラクタ前下方左右に取り付けた1対の検出コイルに、誘導ケーブルに流した交流電流による磁界の誘導を受けて起電力が生じることを利用し、これらの起電力の差がゼロになるように、電気油圧式サーボシリンダで前輪を操舵するものである。翌年には、検出コイルと誘導ケーブルの相対位置と起電力の関係を調べ、ケーブルを地中に埋設しても起電力にはほとんど影響を及ぼさないことを確認し、圃場で使用できる見通しを得、また、繰返し走行したときの走行位置の差は3mm以内で極めて安定していることを知った。続いて昭和50年には、旋回時の片ブレーキ操作、作業機の昇降、スロットル操作の自動化に取り組んだが、自動操縦装置採用の実際的な有効性は防除機、特にスピードスプレーヤにおいて実証しやすいとの判断により研究の主対象をおきかえた。

(3) 自動操縦式スピードスプレーヤ台車

スピードスプレーヤによる防除作業は、オペレータが激しい騒音や農薬にさらされ、農作業のなかでも最も過酷なものに属し、これを自動化することの意義は大きい。

第2章 研究第1部における研究

1976（昭和51）年には、トラクタのケーブル誘導式自動操縦装置を利用して、スキッドステアリング式6輪車の自動操縦について予備試験を行い、これを基に、翌年には、散布部を防除灌排水用機械研究単位がうけもって

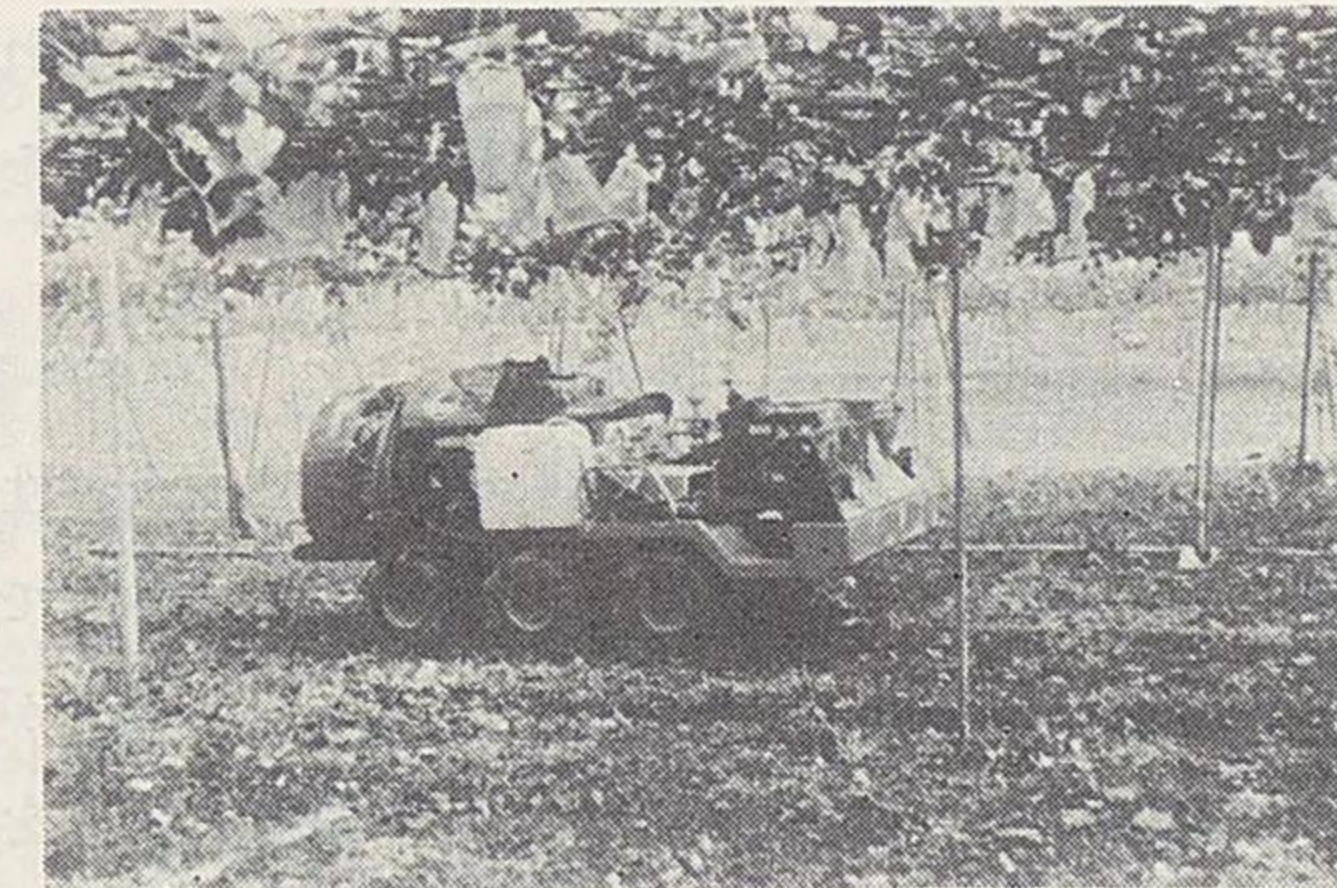


図1-4 自動操縦式スピードスプレーヤ
（棚作りぶどう園における散布試験）

共同で開発を始めた。試作機はスキッドステアリング式の6輪車に少量散布式の散布部を搭載したものである。機体前下部に左右1対の検出コイルを持つのはトラクタの場合と同様であるが、操向は比例制御でなく、オンオフ制御とした。すなわち、検出コイルの起電力の差が小さいときは、そのまま走行し、差（つまり誘導ケーブルからのずれ）が大きくなるとその差の大きさにしたがって3段階の制御、すなわち、①左又は右の操向クラッチを切る、②左又は右の操向ブレーキを効かせる、③非常停止をかけるようにした。昭和54年には、山形県園試の協力を得て棚作りぶどう園で試験を行って問題点を見だし、更に改良を加え、翌昭和55年には、同試験場において通年散布試験を行った。これにより実用化のための資料を得、傾斜地適応性、安全性向上等の視点から今後の発展方向を示すべく制御回路の論理図を提案し、研究を終了した。

3. 圃場改善に関する研究

現在、耕耘、碎土、営農排水等土に関連する作業・機械に研究の重点をおいていることは、本節の初めに述べたが、これらの研究を総括するものとし

第Ⅱ部 試験研究の経過とその業績

究所

- 11) 八木茂・瀬山健次「振動サブソイラの所要動力」,『水田利用再編対策に係る畑作物用機械の開発改良に関する研究(第1報)』 1〜9頁, 昭和55年研究所
- 12) 三浦恭志郎ほか「振動サブソイラとトラクタ座席の振動」, 同上11〜21頁
- 13) 八木茂・瀬山健次「レーキ付きアップカットロータリの開発」, 同上27〜36頁
- 14) 三浦恭志郎・森本国夫・瀬山健次「無人操縦式少量散布機の操縦部に関する研究」,『農業機械の安全性に関する研究(第3報)』 19〜25頁, 昭和55年研究所
- 15) 三浦恭志郎・森本国夫・瀬山健次「振動サブソイラに関する研究」,『水田利用再編対策に係る畑作物用機械の開発改良に関する研究(第2報)』 1〜8頁, 昭和56年研究所
- 16) 三浦恭志郎・森本国夫・瀬山健次「振動 サブソイラ 付き ロータリ に関する研究」, 同上10〜12頁
- 17) 三浦恭志郎・森本国夫・瀬山健次「レーキ付きアップカット・ロータリに関する研究」 同上13〜27頁
- 18) 三浦恭志郎ほか「レーキ付きアップカット・ロータリの麦全面全層播き栽培への適応性試験」 同上28〜32頁
- 19) 三浦恭志郎・森本国夫・瀬山健次「無人操縦式少量散布機の操縦部に関する研究」,『農業機械の安全性に関する研究(第4報)』 29〜32頁, 昭和56年研究所

トラクタ及び耕耘整地用機械に関する研究年表

1971 (昭46)	傾斜地におけるトラクタ走行性能の研究継続(解析・モデルトラクタによる登坂試験・車輪=土間の動的状態における 形状効果等)。圃場作業装置1号機による耕耘〜田植。トラクタクラッチ接続試験。
1972	傾斜地におけるトラクタ走行・けん引性能に関する研究本格化(遊星車輪走行装置の研究を含む)。研究所研究報告会で「圃場作業の無人化」報告。ロータリのダウンカット方式とアップカット方式の比較試験(室内土槽)。
1973	傾斜地用運搬車試作。ケーブル誘導式自動操縦トラクタの研究開始。
1974	圃場作業装置2号機設置。傾斜地用作業道造成機試作。
1975	傾斜地におけるトラクタ走行・けん引性能に関する研究終了。
1976	トラクタエンジンの囲い込みによる騒音低減の研究開始。ケーブル誘導式自動操縦の研究対象をトラクタからスキッドステアリング式スピードスプレーヤに変換, 試作。圃場作業装置の研究の一環として, 稲の接触刺激による倒

第2章 研究第1部における研究

- 伏防止の可能性を示唆。除石機及び深耕ロータリの負荷特性試験。耕耘整地用機械に関する文献調査。安全鑑定開始(農用トレンチャー担当)。
- 1977 振動サブソイラ付きロータリ2種試作。アップカット・ロータリに関する研究着手(次年度以降のレーキ付きアップカット・ロータリの端緒)。
 - 1978 振動サブソイラ付きロータリシード試作。レーキ付きアップカット・ロータリ試作。マレーシヤ MUDA 地区において, 熱帯軟弱水田における耕耘・整地・代かき作業法に関する研究開始(熱帯農研他との共同)。研究所研究報告会で「米国におけるトラクタ研究の動向」報告。
 - 1979 振動サブソイラの所要動力及び装着トラクタ座席振動測定。振動サブソイラ付きロータリ2号機2種試作。レーキ付きアップカット方式碎土機及び畦立ユニット試作。圃場作業装置に関する研究終了。自動操縦式スピードスプレーヤ委託試験(山形県園試), 後に制御部改造。
 - 1980 自動操縦式スピードスプレーヤ委託試験(山形園試)後, 研究終了。レーキ付きアップカット・ロータリ2号機試作, 委託試験(新潟・佐賀両県)にも供試。振動サブソイラ付きロータリ委託試験(愛媛県)。明渠・暗渠両用機1号機2種試作。振動耕耘基礎試験着手。2重軸ディスクプラウの試作。研究所研究報告会で「レーキ付きアップカット・ロータリについて」報告。熱帯関係研究終了。
 - 1981 レーキ付きアップカット・ロータリ委託試験(宮城・佐賀両県)。振動サブソイラ付きロータリ委託試験(茨城・愛媛両県)。明渠・暗渠両用機, 碎土機改造。複軸ロータリ試作。プッシュ=プル式トレンチャー試作。振動耕耘基礎試験における電算機制御実施。2重軸ディスクプラウ2号機試作。